

FINAL PROJECT DATA VISUALIZATION

KELOMPOK 2A
MENTOR : JOKO ELIYANTO



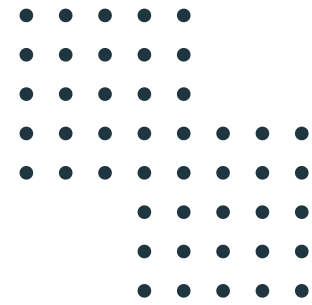


GROUP MEMBER



- AHMAD LUTFIL ANAM
- ANDREW BIGBAND
- ELMA JASMINE
- EVAN CAESAR
- GABRIEL KEVIN SIBUEA
- HAPPY SIAGAN
- MUHAMMAD FIQIH
- MUHAMMAD THORIQ ABDULFATTAH
- NANDA KIRANA PANDAIN
- RAHMANI USWATUN HASANAH
- SITI ASIH RAHMAHAYA

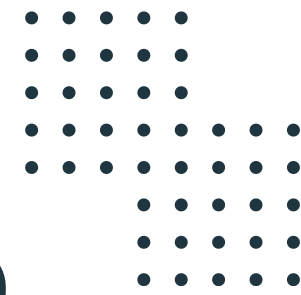




LATAR BELAKANG SOAL & HALAMAN 1

Tim marketing membutuhkan *dashboard* evaluasi penjualan bulanan tahun 2022 di Looker Studio untuk memantau hubungan antara *Value Sales*, *Net Profit*, dan AOV, sehingga tren campaign dapat dianalisis dan dijadikan dasar pengambilan keputusan ke depannya melalui *slicer Order Date*, *Category*, *Sales Value*, *Value Transaction*, dan *Payment*.





OBJECTIVE



Tim marketing ingin melihat hubungan tren bulanan antara tiga metrik utama sepanjang 2022: Value Sales (before discount), Net Profit, dan AOV (Average Order Value), lengkap dengan slicer Order Date, Category, Value Transaction, dan Payment



PENYELESAIAN: IMPLEMENTASI RUMUS

Field Name

e.g. New Calculated Field

net_profit

Formula

1

`after_discount - ( cogs * qty_ordered )`

*Dalam hal ini, team marketing meminta menggunakan "before discount", akan tetapi dikarenakan Net Profit biasanya dihitung menggunakan nilai yang benar-benar dibayarkan pelanggan maka dalam perhitungan untuk Dashboard akan digunakan "after discount" dalam perhitungan Net Profit dengan tujuan kita bisa melihat pendapatan yang benar-benar diterima perusahaan dan dengan membandingkan dengan AOV akan terlihat dampak dari diskon terhadap nilai transaksi

PENYELESAIAN: IMPLEMENTASI RUMUS

Field Name

e.g. New Calculated Field

aoV

Formula

1	SUM(before_discount) / COUNT_DISTINCT(id)
---	---

PENYELESAIAN: MEMBUAT SLICER (FILTER CONTROL)

Slicer	Field Sumber	Logika Pembuatan
Order Date	order_date	Default date range control
Category	category	Direct filter control
Value Transaction	is_valid	Calculated field CASE WHEN is_valid = 1 THEN "Valid" ELSE "Not Valid" END
Payment	payment_method	Direct filter control

Field Name

e.g. New Calculated Field

value_transaction_label

Formula

1 CASE WHEN is_valid = 1 THEN "Valid" ELSE "Not Valid" END

◀◀◀ OUTPUT: MEMBANGUN VISUAL CHART ▶▶▶

Chart types

49

▼

Setup

Style

Dimension - X axis

123 Month

Drill down

Metric - Y axis

SUM Value Sales

SUM Net Profit

AUT Average Order Value

+

 Add metric

Metric sliders

Combo chart (bar + line): sumbu X = Month, bar untuk Value Sales & Net Profit, line untuk AOV – menggunakan dual axis karena skala AOV jauh lebih kecil dibanding Value Sales.



OUTPUT CHART



Trend Campaign 2022

Select date range



Payment



Value Transaction



Category

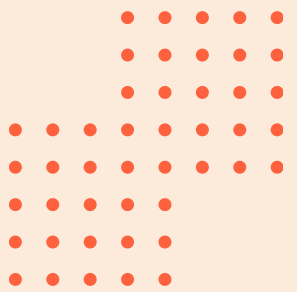
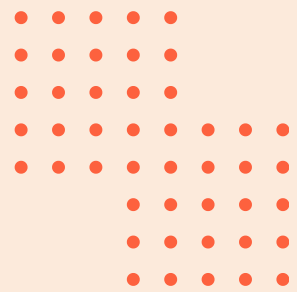




INSIGHT HALAMAN 1



Lonjakan tajam **Value Sales** dan **AOV** pada bulan **September 2022** (Rp**559 juta** dan AOV Rp**7,66 juta**) ternyata **didominasi** oleh satu **transaksi tunggal** - order **ODR4269164386x** untuk produk "**IDROID_BALRX7-Gold**" kategori **Mobiles & Tablets** dengan **qty 1.000** unit senilai Rp**518.752.000**, atau sekitar **93%** dari total Value Sales bulan itu.

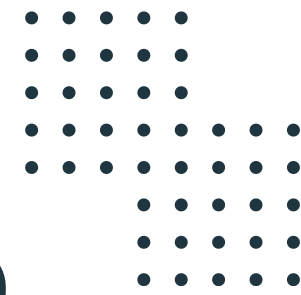


LATAR BELAKANG

SOAL 2, 3 & HALAMAN 2

Tim marketing membutuhkan verifikasi data pembayaran kategori Mobiles & Tablets sepanjang tahun 2022 khususnya melalui metode jazzwallet, guna mengetahui total quantity dan jumlah unique customer yang bertransaksi dengan kombinasi kategori dan payment method tersebut sebagai bahan evaluasi preferensi metode bayar pelanggan.





OBJECTIVE



Memverifikasi dan menampilkan jumlah quantity serta unique customer untuk transaksi kategori Mobiles & Tablets yang dibayar menggunakan metode jazzwallet sepanjang tahun 2022, sebagai dasar evaluasi preferensi metode pembayaran pelanggan pada kategori tersebut.



PENYELESAIAN: MEMBUAT SLICER (FILTER CONTROL)

Order Date: 1 Jan – 31 Dec 2022.

Category: Mobiles & Tablets.

Payment: jazzwallet (rencana awal, tapi ternyata tidak ada transaksi).

Value Transaction: Valid (is_valid = 1).

Slicer / Filter	Nilai yang Diterapkan	Field Sumber	Fungsi Logika
Order Date	Jan 1, 2022 – Dec 31, 2022	order_date	Membatasi transaksi hanya yang terjadi sepanjang tahun 2022
Category	Mobiles & Tablets (1 kategori dipilih)	category	Menyaring produk agar hanya menampilkan kategori Mobiles & Tablets
Value Transaction	(tidak dipilih spesifik / default)	is_valid	Menentukan status transaksi: Valid (is_valid = 1) atau Not Valid (is_valid = 0)
Payment	(tidak dipilih spesifik / default)	payment_method	Menyaring transaksi berdasarkan metode pembayaran tertentu, misalnya jazzwallet

PENYELESAIAN: PEMBUATAN TABEL

Chart types 49 ▾

Setup

Style

Data source

 Copy of df - df ▾

 Blend data 

Dimension

ABC

Product Name

ABC

Category

 Add dimension

Drill down

☐

Metric

SUM

Before Discount

SUM

After Discount

SUM

Net Profit

SUM

Qty

AUT

Customer (Unique)

 Add metric

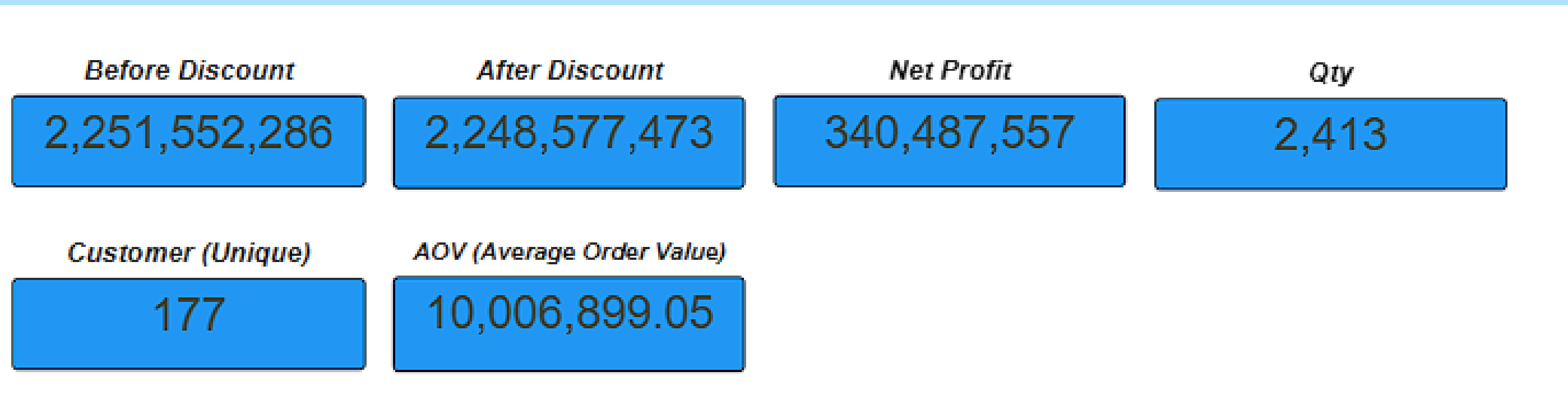
Optional metrics

☐

Metric sliders

☐

◀◀◀ PENYELESAIAN: ▶▶▶ PEMBUATAN SCORECARD



Scorecard	Nilai	Field Sumber	
Before Discount	2,251,552,286	before_discount	S
After Discount	2,248,577,473	after_discount	S
Net Profit	340,487,557	before_discount, cogs, qty_ordered	S
Qty	2,413	qty_ordered	S
Customer (Unique)	177	customer_id	C
AOV (Average Order Value)	10,006,899.05	before_discount, id_order	B

PENYELESAIAN: PEMBUATAN SCORECARD

<i>Before Discount</i>	<i>After Discount</i>	<i>Net Profit</i>	<i>Qty</i>
2,251,552,286	2,248,577,473	340,487,557	2,413
<i>Customer (Unique)</i>	<i>AOV (Average Order Value)</i>		
177	10,006,899.05		

Rumus / Logika Perhitungan

SUM(before_discount) = SUM(price × qty_ordered) dari seluruh baris yang lolos filter Order Date 2022 dan Category Mobiles & Tablets

SUM(after_discount), yaitu nilai penjualan setelah dikurangi discount_amount pada baris yang sama

SUM(Before Discount – (cogs × qty_ordered)) — laba bersih setelah dikurangi cost of goods sold

SUM(qty_ordered), total unit produk yang terjual, bukan jumlah baris transaksi

COUNT DISTINCT(customer_id), jumlah pelanggan berbeda yang bertransaksi

Before Discount ÷ Total Unique Order (COUNT DISTINCT id_order), rata-rata nilai tiap pesanan

OUTPUT

TABLE & SCORECARDS



Jan 1, 2022 - Dec 31, 2022

Categ... (1)

Value Transaction

Payment

							Customer (Unique)
Product Name	Category	Before Discount	After Discount	Net Profit	Qty		2
1. IDROID_BALRX7-Gold	Mobiles & Tablets	1,037,504,000	1,037,504,000	67,860,000	2,...		20
2. iphone_7-128GB-wof-Jet Black	Mobiles & Tablets	113,335,306	113,335,306	18,596,946	20		18
3. iphone_7-128GB-wof-Matt Black	Mobiles & Tablets	102,497,832	102,439,832	14,873,288	18		9
4. samsung_galaxy-s7-edge-pearl-black	Mobiles & Tablets	88,044,000	88,044,000	27,213,600	16		12
5. infinix_Zero 4-Grey	Mobiles & Tablets	81,370,462	81,370,462	10,578,620	61	1 - 72 / 72	< >

Before Discount

2,251,552,286

After Discount

2,248,577,473

Net Profit

340,487,557

Qty

2,413

Customer (Unique)

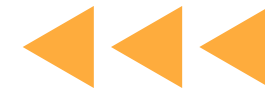
177

AOV (Average Order Value)

10,006,899.05



OUTPUT CHART NO.3

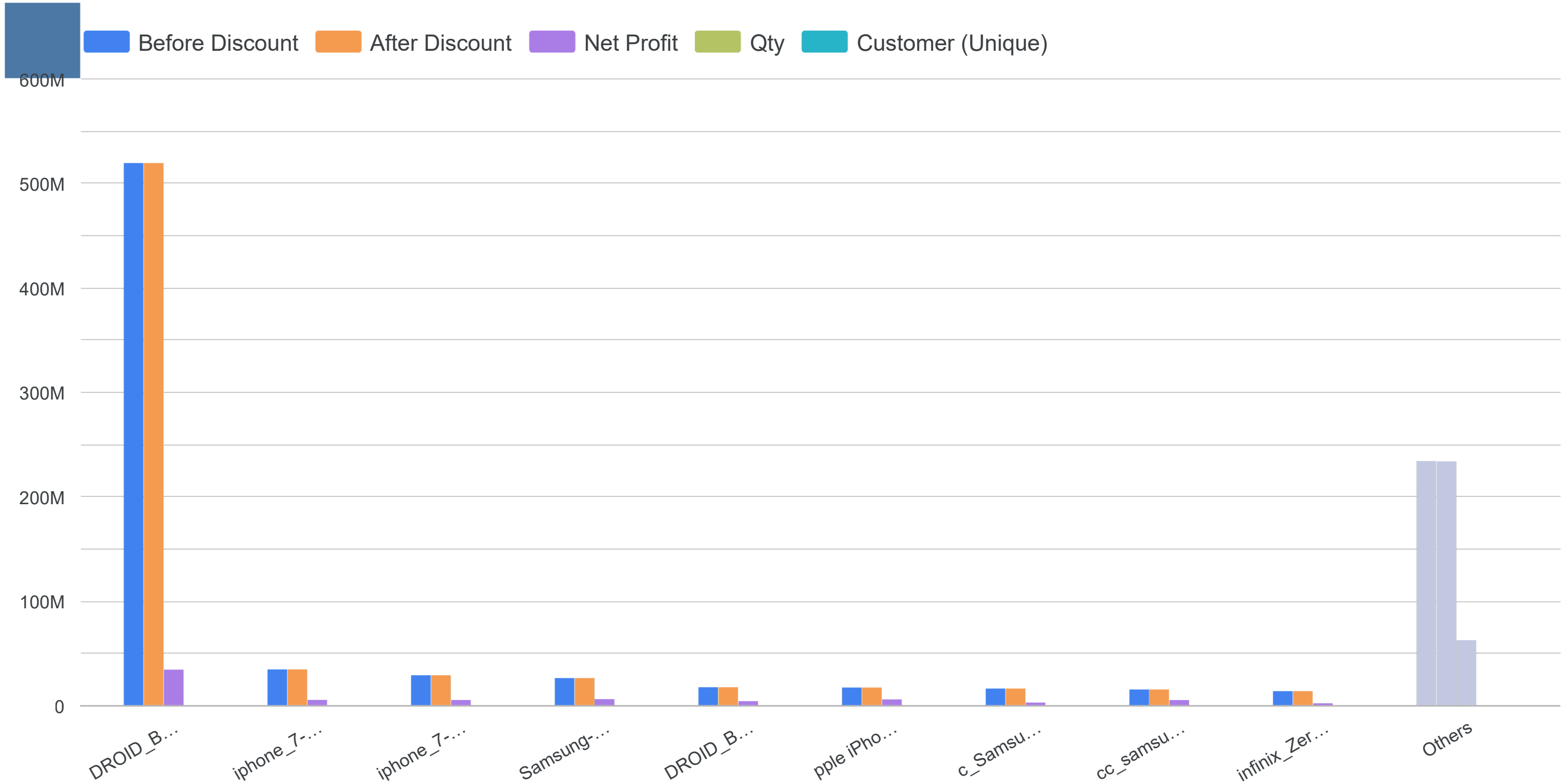


Jan 1, 2022 - Dec 31, 2022

Categ... (1) ▾

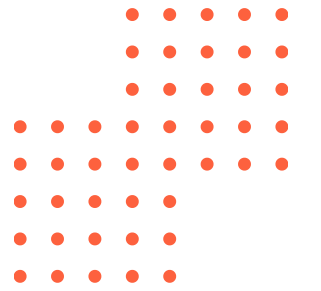
Value Transaction: Valid (1) ▾

Payment ▾



▶▶▶ **INSIGHT SOAL 2,3 HALAMAN 2** ◀◀◀

- Dashboard halaman 2 menunjukkan bahwa kategori **Mobiles & Tablets** sepanjang 2022 memiliki performa yang sangat kuat dengan nilai **penjualan** mencapai **Rp2.251.552.286** sebelum diskon, **Rp2.248.577.473** setelah diskon, serta menghasilkan **Net Profit Rp340.487.557** dari total **2.413 unit** terjual kepada **177 pelanggan unik**, yang mendorong rata-rata nilai pesanan (**AOV**) mencapai **Rp10.006.899,05** per order sehingga sangat layak menjadi fokus pemantauan khusus.
- Temuan penting dari analisis data ini adalah **tidak adanya transaksi valid** yang menggunakan **metode pembayaran jazzwallet** di **kategori tersebut**, yang menyebabkan **opsi jazzwallet otomatis hilang** dari daftar Payment saat filter Category = Mobiles & Tablets dan Value Transaction = Valid diaktifkan. Kondisi ini **bukan disebabkan oleh kesalahan teknis** pada dashboard, melainkan mencerminkan fakta data mentah bahwa **preferensi pelanggan** pada kategori ini lebih cenderung menggunakan **metode pembayaran lain** seperti **Payaxis, COD, atau Easypay**.



TERIMA KASIH

